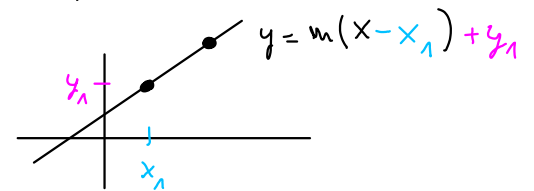
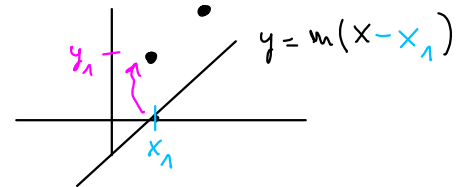
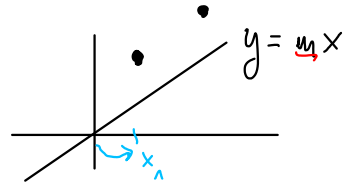
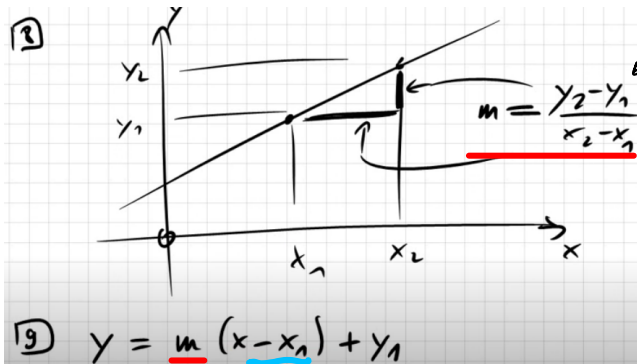
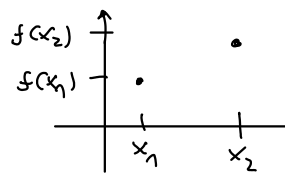


EIGENSCHAFTEN VON FUNKTIONEN

Fragen?

● ②





achsensymm. zur y-Achse

punktsymm. zum Ursprung!

***Eigenschaften von Funktionen.** Welche Funktion besitzt folgende Eigenschaften?

$$\forall x_1, x_2 \in D: x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$f(-x) = f(x)$$

$$-f(-x) = f(x)$$

f(x)	Graph	mo.wa.	str.mo.wa.	mo.fa.	str.mo.fa.	gerade	ungerade
$-2x + 3$		$\times$ $f(0) = 3$ $f(1) = 1$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$ $x_1 < x_2 \Rightarrow$ $-2x_1 > -2x_2$ $+3 \Rightarrow -2x_1 + 3 > -2x_2 + 3$ $f(x_1) > f(x_2)$	$\times$ $f(-x) = -2(-x) + 3$ $= 2x + 3$ $\neq f(x)$	$\times$ $-f(-x) = -(-2(-x) + 3)$ $= -(2x + 3)$ $= -2x - 3$ $\neq f(x)$
3		$\checkmark$	$\times$	$\checkmark$	$\times$	$\checkmark$ $f(-x) = 3$ $= f(x)$	$\times$ $-f(-x) = -3$ $\neq f(x)$
x^2		$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\checkmark$ $f(-x) = (-x)^2$ $= x^2$ $= f(x)$	$\times$ $-f(-x) = -(-x)^2$ $= -x^2$ $\neq f(x)$
x^3		$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$ $f(-x) = (-x)^3$ $= -x^3$ $\neq f(x)$	$\checkmark$ $-f(-x) = -(-x)^3$ $= -(-x^3)$ $= x^3 = f(x)$
$\frac{1}{x}$		$\times$	$\times$	$\times$ $x_1 = -1 < x_2 = 1$ aber $f(x_1) = \frac{1}{-1} = -1 < 1 = \frac{1}{1} = f(x_2)$	$\times$	$\times$ $f(-x) = \frac{1}{-x}$ $= -\frac{1}{x}$ $\neq f(x)$	$\checkmark$ $-f(-x) = -(-\frac{1}{x})$ $= \frac{1}{x}$ $= f(x)$
$\sqrt[3]{x}$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$ $f(-x) = \sqrt[3]{-x}$ $= \sqrt[3]{(-1) \cdot x}$ $= \sqrt[3]{-1} \cdot \sqrt[3]{x}$ $= -1 \cdot \sqrt[3]{x}$ $= -\sqrt[3]{x}$ $\neq f(x)$	$\checkmark$ $-f(-x) = -(-\sqrt[3]{x})$ $= \sqrt[3]{x}$ $= f(x)$

Umkehr-fkt.
von x^3

Eigener Lösungsversuch.

f(x)	Graph	mo.wa.	str.mo.wa.	mo.fa.	str.mo.fa.	gerade	ungerade
$-2x + 3$							
3							
x^2							
x^3							
$\frac{1}{x}$							
$\sqrt[3]{x}$							

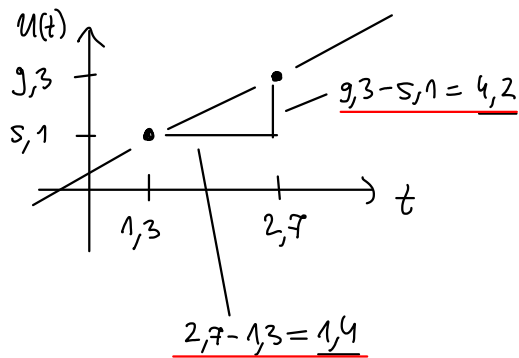
Linear Interpolation. Eine Spannungsmessung liefert folgende Messwerte:

t	$1,3 \text{ s}$	$2,7 \text{ s}$
$U(t)$	$5,1 \text{ V}$	$9,3 \text{ V}$

Berechnen Sie $U(t)$ als lineare Funktion (Gerade!) die beide Messpunkte annimmt.

Lösung.

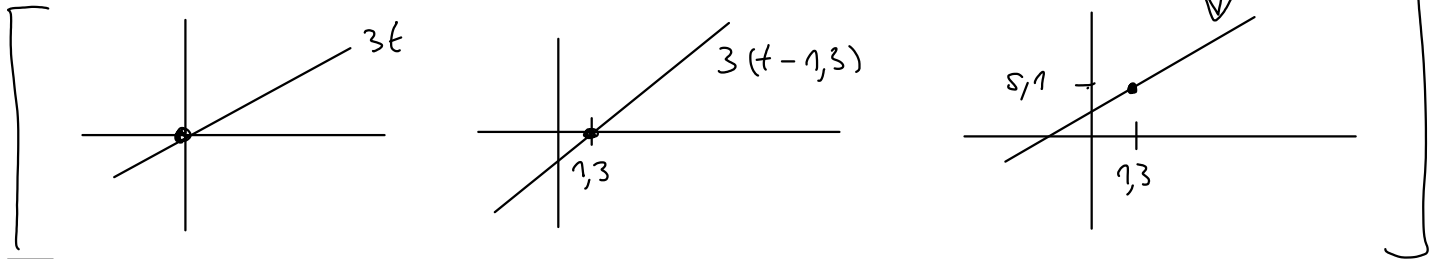
Skript S.3



Ausatz: $y = m(x - 1,3) + 5,1$

Steigungs- Δ : Differenzquotient: $m = \frac{4,2}{1,4} = 3$

$\Rightarrow U(t) = 3 \cdot (t - 1,3) + 5,1$



Eigener Lösungsversuch.

Potenzgesetze. Stimmt das?

$$1. 5^3 \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5^7}$$

$$2. 3^4 \cdot 2^4 = 6^4$$

$$3. \sqrt{3+2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$4. 3^2 + 4^2 = (3+4)^2$$

$$5. \sqrt[3]{-27} = -3$$

$$6. (2^3)^9 = 2^{12}$$

$$7. (a+b)^3 = a^3 + b^3$$

$$8. a^3 b^4 = (ab)^{3+4}$$

$$9. (xy)^5 = x^5 y^5$$

$$10. (x^5)^3 \cdot x = x^{16}$$

Lösung.

$$1. 5^3 \cdot \underbrace{\sqrt{5}}_{5^{\frac{1}{2}}} = 5^3 \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 5^{3+\frac{1}{2}} = 5^{\frac{7}{2}} = (5^{\frac{1}{2}})^7 = (\sqrt{5})^7 \quad \checkmark$$

$$2. 3^4 \cdot 2^4 = (\underbrace{3 \cdot 2}_6)^4 = 6^4 \quad \checkmark$$

$$3. \sqrt{3+2} = \sqrt{5} \stackrel{TR}{\approx} 2,236... \quad \sqrt{3} + \sqrt{2} \stackrel{TR}{\approx} 3,1... \quad \neq \quad \checkmark \quad (\sqrt{\quad} \text{ nicht mit } + \text{ verträglich})$$

$$4. (3+4)^2 = 3^2 + \underline{2 \cdot 3 \cdot 4} + 4^2 \neq 3^2 + 4^2 \quad \checkmark \quad (\quad^2 \text{ nicht mit } + \text{ verträglich: Binomische Formel!})$$

$$5. \sqrt[3]{-27} = \underline{-3}, \text{ da } \underline{(-3)}^3 = -27. \quad \checkmark$$

$$6. (2^3)^9 = 2^{3 \cdot 9} = 2^{27} \neq 2^{12} \quad \checkmark$$

$$7. (a+b)^3 = a^3 + \underline{3a^2b} + \underline{3ab^2} + b^3 \neq a^3 + b^3 \quad \checkmark$$

↑ Binom. Formel: Koeffizienten aus Pascalschem Dreieck:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & 1 & 2 & 1 & \\ & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \end{array}$$

$$8. (ab)^{3+4} = (ab)^7 = a^7 b^7 \neq a^3 b^4 \quad \checkmark$$

9. Potenzgesetze $\checkmark$

$$10. (x^5)^3 \cdot x = x^{5 \cdot 3} \cdot x^1 = x^{15+1} = x^{16} \quad \checkmark$$

Eigener Lösungsversuch.